

Финансовая модель (10 лет)

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·
Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Финансовая модель ЦП РСФСР

Автор и правообладатель: Кагиров А.-Х.А. Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 — фиксация даты приоритета и хеша произведения; режим охраны — ноу-хау (ст. 1465 ГК) + программа для ЭВМ (ст. 1262 ГК, регистрация в Роспатенте — в работе).

Редакция: v5 от 07.09.2026. **Горизонт:** 10 лет (2027–2036) + терминальная стоимость.
Дата оценки: 31.12.2026. **Валюта:** рубли; если не указано иное — млн ₽.

Все числа этого документа рассчитаны программно и выведены из одного набора допущений `Модель/assumptions.json`. Документ собирается скриптом `Модель/собрать_документ.py`; править цифры в тексте вручную нельзя — они будут затёрты при следующей сборке. Машинная выгрузка: `Модель/Выгрузка/*.csv`.

Самопроверка сходимости пройдена: итог выручки равен сумме строк, OpEx равен сумме ФОТ и прочих расходов, EBITDA равна выручке за вычетом OpEx, свободный денежный поток равен EBITDA за вычетом налога, прироста оборотного капитала и капитальных вложений, стоимость бизнеса равна сумме дисконтированных потоков и дисконтированной терминальной стоимости.

Что изменилось в редакции v5

Редакция v5 — не косметическая правка, а пересчёт. Ниже перечислено, что было исправлено по существу.

что было	что стало и почему
Итог выручки не совпадал с суммой строк (в 2034 году сумма строк давала 175 492 млн ₽ при заявленном итоге 137 905 млн ₽)	Итог считается как сумма строк. Расхождение невозможно по построению
Услуги оценщиков и страховщиков (0,8% объёма) учитывались как выручка платформы целиком, хотя в пояснениях к модели они помечены как транзитные с 85% встречных издержек	Учтены нетто: в выручку попадает только собственная маржа платформы (0,12% объёма). Валовые сборы раскрыты отдельной справочной строкой
Ставка налога на прибыль 20%	25% — с 1 января 2025 года (176-ФЗ от 12.07.2024). Прежняя ставка была неактуальной
Убытки первых лет не переносились на будущие периоды	Перенос убытков учтён с ограничением 50% налоговой базы
Фонд оплаты труда не выводился из численности и оклада (в 2029 году строка предполагала штат вдвое больше заявленного, в 2026 — вдвое меньше)	ФОТ = численность × оклад × 12 × 1,30. Прочие расходы — база с индексацией плюс переменная часть от выручки
Горизонт начинался с 2025 года; первый выпуск ЦФА планировался на 2026 год	Горизонт 2027–2036. На дату пересчёта нет ни лицензии оператора информационной системы, ни нормативной базы, ни выпусков — поэтому первый выпуск отнесён на 2028 год
Терминальная стоимость считалась то по Гордону с $g=2\%$, то трёхстадийным методом; в бизнес-плане указывалось $g=4\%$	Один метод: Гордон на нормализованном потоке (капитальные вложения приравнены к амортизации), $g = 4\%$

ЧТО БЫЛО	ЧТО СТАЛО И ПОЧЕМУ
Ряд денежных потоков в отчёте об оценке не выводился из отчёта о прибылях и убытках (игнорировал оборотный капитал и содержал необъяснённые остатки)	Ряд выводится из отчётности и проверяется программно
Скидка за стадию 60% применялась дважды: сначала внутри доходного подхода, затем поверх свёртки методов	Применяется один раз и только к подходам, дающим стоимость зрелого бизнеса
Срок окупаемости 2,8 года при кумулятивном потоке, пересекающем ноль на четвёртый год	Считается программно: простая 2,73 года, дисконтированная 3,05 года

Лист 1. Допущения

1.1. Макроэкономические параметры

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК И ДАТА
Ключевая ставка Банка России	14,00%	решение Совета директоров от 07.09.2026
Доходность 10-летних ОФЗ	14,73%	рыночные данные на 21.05.2026
Премия за риск инвестирования в акционерный капитал	8,13%	Damodaran
Бета (финансовые услуги)	1,15	Damodaran
Премия за стадию проекта	2,50%	IPEV Guidelines
Премия за неликвидность	3,00%	IPEV Guidelines
Ставка дисконтирования (WACC)	29,58%	сумма компонент
Целевая инфляция	4%	ориентир Банка России
Курс USD/RUB	71,55 ₺	официальный курс на 26.05.2026

Ключевая ставка обновлена на 07.09.2026. Доходность 10-летних ОФЗ и курс зафиксированы на май 2026 года — перед выходом к внешнему инвестору их следует обновить на дату переговоров. На ставку дисконтирования ключевая ставка не влияет: та строится на доходности ОФЗ и используется ключевая ставка только как проверочный ориентир.

1.2. Рынок

Залоговая ёмкость рынка на 2025 год — 25 000 млрд ₺: 10% активов, вовлечённых в оборот, при оценке для целей залога 50% рыночной стоимости, от совокупной массы жилого фонда, коммерческой недвижимости и земельных участков (507 трлн ₺).
Индексация — 4% в год.

Обращаемый стек — сумма выпусков за последние 5 лет (средний срок жизни выпуска).

ПОКАЗАТЕЛЬ	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Залоговая ёмкость, млрд ₺	27 040	28 122	29 246	30 416	31 633	32 898	34 214	35 583	37 006	38 486

ПОКАЗАТЕЛЬ	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Доля платформы, %	0,00	0,40	1,80	4,40	8,80	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00
Объём выпуска ЦФА, млн ₽	0	112 486	526 436	1 338 318	2 783 702	3 553 016	4 310 993	5 123 923	5 994 989	6 927 543
Обращаемый стек, млн ₽	0	112 486	638 923	1 977 241	4 760 943	8 313 959	12 512 465	17 109 951	21 766 622	25 910 463

Траектория доли рынка — ключевое допущение автора и главный источник неопределённости модели. Она ничем не подтверждена извне: ни пилотом, ни договорами, ни аналогом. Всё остальное в модели — арифметика от этой строки.

1.3. Тарифы

ЛИНИЯ	СТАВКА	БАЗА
Комиссия за выпуск	0,50%	объём выпуска за год
Сервисная комиссия	0,30%	обращаемый стек
Платформенный сбор	0,15%	объём выпуска
Лицензии B2B2G	от 0 до 0,15%	объём выпуска
Технологические интеграции	от 50 до 1 150 млн ₽	фиксированные платежи за подключение
Оценка и страхование — валовый тариф	0,80%	объём выпуска
Оценка и страхование — встречные издержки	85%	от валового тарифа
Оценка и страхование — собственная маржа	0,12%	объём выпуска; только эта часть попадает в выручку

1.4. Затраты

Фонд оплаты труда рассчитывается как численность × средний оклад × 12 × 1,30 (страховые взносы 30%). Оклад первого года — 350 тыс. ₽ в месяц, индексация 6% в год.

Прочие операционные расходы = базовая часть 502 млн ₽ с индексацией 4% в год плюс переменная часть 22% от выручки. Переменная часть покрывает эквайринг, инфраструктуру под нагрузкой, комплаенс, кибербезопасность, юридическое сопровождение и привлечение клиентов; её величина откалибрована так, чтобы маржа зрелого года находилась на уровне сопоставимых инфраструктурных операторов.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Численность, чел.	40	120	160	200	240	270	300	330	350	370
Средний оклад, тыс. ₽/мес	350,0	371,0	393,3	416,9	441,9	468,4	496,5	526,3	557,8	591,3
ФОТ со взносами, млн ₽	218	695	982	1 301	1 654	1 973	2 324	2 709	3 046	3 413
Прочий OpEx, млн ₽	502	810	1 977	4 479	9 172	13 120	17 506	22 297	27 279	32 090
Капитальные вложения, млн ₽	300	420	400	550	1 800	2 400	1 600	1 800	2 300	2 000
Амортизация, млн ₽	43	103	160	239	496	839	1 067	1 281	1 550	1 779

Капитальные вложения за горизонт — 13 570 млн ₹. Срок амортизации 7 лет.

1.5. Налоги и оборотный капитал

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ОСНОВАНИЕ
Налог на прибыль	25%	176-ФЗ от 12.07.2024, действует с 01.01.2025
Предел переноса убытков прошлых лет	50%	ст. 283 НК РФ
Страховые взносы	30%	гл. 34 НК РФ
Оборотный капитал	5%	от выручки

Льгота по налогу на прибыль для аккредитованных ИТ-организаций в базовый сценарий не заложена — это отдельный потенциал, а не допущение.

НДС. Операции с ЦФА налогом на добавленную стоимость не облагаются: цифровые финансовые активы отнесены к ценным бумагам, а реализация ценных бумаг освобождена от НДС (пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ). Позиция подтверждена владельцем проекта 07.09.2026 и заложена в модель.

Лист 2. Выручка

Все суммы в млн ₹. Итог равен сумме строк.

СТРОКА	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Комиссия за выпуск	0	562	2 632	6 692	13 919	17 765	21 555	25 620	29 975	34 638
Сервисная комиссия	0	337	1 917	5 932	14 283	24 942	37 537	51 330	65 300	77 731
Платформенный сбор	0	169	790	2 007	4 176	5 330	6 466	7 686	8 992	10 391
Лицензии B2B2G	0	56	369	1 204	2 784	3 908	5 173	6 661	8 393	10 391
Технологические интеграции	0	50	180	350	520	650	780	900	1 020	1 150
Оценка и страхование (нетто)	0	135	632	1 606	3 340	4 264	5 173	6 149	7 194	8 313
ИТОГО выручка	0	1 310	6 519	17 791	39 021	56 858	76 685	98 345	120 874	142 615

СПРАВОЧНО	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Справочно: валовые сборы	0	2 075	10 099	26 892	57 950	81 019	106 000	133 188	161 640	189 722

Валовые сборы — вся сумма, проходящая через платформу, включая встречные платежи оценщикам и страховщикам. Разница между валовыми сборами и выручкой — деньги третьих лиц; показывать их как выручку платформы некорректно.

Лист 3. Прибыли и убытки

ПОКАЗАТЕЛЬ	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Выручка	0	1 310	6 519	17 791	39 021	56 858	76 685	98 345	120 874	142 615
ФОТ со взносами	-218	-695	-982	-1 301	-1 654	-1 973	-2 324	-2 709	-3 046	-3 413
Прочий OpEx	-502	-810	-1 977	-4 479	-9 172	-13 120	-17 506	-22 297	-27 279	-32 090
Операционные расходы, всего	-720	-1 505	-2 959	-5 779	-10 826	-15 092	-19 829	-25 006	-30 325	-35 503
EBITDA	-720	-195	3 560	12 012	28 195	41 766	56 856	73 339	90 549	107 112
EBITDA-маржа, %	—	-14,9	54,6	67,5	72,3	73,5	74,1	74,6	74,9	75,1
Амортизация	-43	-103	-160	-239	-496	-839	-1 067	-1 281	-1 550	-1 779
EBIT	-763	-298	3 400	11 773	27 699	40 927	55 789	72 058	88 999	105 333
Налог на прибыль	-0	-0	-585	-2 943	-6 925	-10 232	-13 947	-18 014	-22 250	-26 333
Чистая прибыль	-763	-298	2 815	8 830	20 774	30 696	41 841	54 043	66 749	79 000

Маржа зрелого года — 75,1%. Ориентиры сопоставимых компаний: инфраструктурные биржевые и депозитарные операторы 65–75%, международные платёжные системы 60–70%.

Лист 4. Денежный поток

ПОКАЗАТЕЛЬ	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
EBITDA	-720	-195	3 560	12 012	28 195	41 766	56 856	73 339	90 549	107 112
Налог на прибыль	-0	-0	-585	-2 943	-6 925	-10 232	-13 947	-18 014	-22 250	-26 333
Прирост оборотного капитала	-0	-65	-260	-564	-1 061	-892	-991	-1 083	-1 126	-1 087
Капитальные вложения	-300	-420	-400	-550	-1 800	-2 400	-1 600	-1 800	-2 300	-2 000
Свободный денежный поток	-1 020	-680	2 315	7 955	18 409	28 242	40 317	52 442	64 873	77 692
Кумулятивный поток	-1 020	-1 701	614	8 569	26 978	55 220	95 537	147 979	212 852	290 543
Коэффициент дисконтирования	0,7717	0,5956	0,4596	0,3547	0,2737	0,2112	0,1630	0,1258	0,0971	0,0749
Дисконтированный поток	-787	-405	1 064	2 822	5 039	5 966	6 573	6 598	6 298	5 821

Пиковая потребность в финансировании — 1 701 млн ₽ (максимальный отрицательный кумулятивный поток). Стартовый раунд 1 800 млн ₽ покрывает её на 106%.

Лист 5. Стоимость бизнеса

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Сумма дисконтированных потоков за 10 лет	38 988 млн ₽
Нормализованный поток для терминального периода	78 715 млн ₽

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Терминальная стоимость на конец горизонта	320 035 млн ₽
Дисконтированная терминальная стоимость	23 979 млн ₽
Доля терминальной стоимости в оценке	38%
Стоимость бизнеса (EV)	62 967 млн ₽ ≈ 63,0 млрд ₽
То же в долларах при курсе 71,55	≈ \$880 млн
Внутренняя норма доходности проекта	182,1%
Окупаемость простая	2,73 года
Окупаемость дисконтированная	3,05 года

Оговорка к внутренней норме доходности. Значение 182% получено на потоках проекта, где входные вложения малы (пик 1 701 млн ₽), а зрелые потоки — десятки миллиардов. Такая доходность не является преимуществом проекта: она показывает, что модель не отражает полной стоимости входа на этот рынок — капитала оператора информационной системы, резервов, стоимости привлечения залогодателей. Показатель приведён для полноты; опираться в переговорах следует на стоимость бизнеса и на инвесторский расчёт (лист 8).

Лист 6. Сценарии

СЦЕНАРИЙ	ДОЛЯ РЫНКА ГОД 10	ВЕС	ВЫРУЧКА ГОД 10, МЛН ₽	СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА, МЛРД ₽	ОКУПАЕМОСТЬ, ЛЕТ
Консервативный	7%	15%	56 164	20,1	3,94
Базовый	18%	55%	142 615	63,0	2,73
Оптимистичный	25%	30%	197 629	90,2	2,38
Ожидаемое значение	—	100%	—	64,7	—

Сценарии различаются только целевой долей рынка на десятый год; траектория масштабируется пропорционально. Веса заданы автором проекта.

Лист 7. Чувствительность

7.1. Ставка дисконтирования и доля рынка

Стоимость бизнеса, млн ₽.

WACC \ ДОЛЯ РЫНКА ГОД 10	9,0%	13,5%	18,0%	22,5%	27,0%
26,50%	36 389	58 836	81 267	103 692	126 114
28,00%	31 874	51 735	71 580	91 418	111 254
29,58%	27 869	45 426	62 967	80 501	98 033
31,00%	24 800	40 585	56 352	72 114	87 872

WACC \ ДОЛЯ РЫНКА ГОД 10	9,0%	13,5%	18,0%	22,5%	27,0%
33,00%	21 167	34 843	48 501	62 154	75 803

7.2. Операционные расходы

ОТКЛОНЕНИЕ РАСХОДОВ	- 10%	0%	10%	20%	30%
Стоимость бизнеса, млн ₹	65 513	62 967	60 420	57 871	55 315

Чувствительность к расходам низкая: даже рост на 30% меняет оценку на 12%. Это означает, что вся стоимость определяется допущениями о выручке — то есть траекторией доли рынка.

7.3. Задержка запуска — главный риск

ЗАДЕРЖКА ПЕРВОГО ВЫПУСКА	ПЕРВЫЙ ГОД С ВЫПУСКОМ	ВЫРУЧКА ГОД 10, МЛН ₹	СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА, МЛРД ₹	ПИКОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ, МЛН ₹
нет	2028	142 615	63,0	1 701
+1 год	2029	126 422	46,4	3 438
+2 год	2030	107 655	32,5	5 532
+3 год	2031	87 988	21,1	9 126

Каждый год задержки убирает примерно четверть стоимости и увеличивает потребность в деньгах. Заявленный раунд рассчитан на запуск без задержки; при сдвиге на год потребность вырастает до 3 438 млн ₹, при сдвиге на два года — до 5 532 млн ₹.

7.4. Имитационное моделирование

2000 итераций, генератор с фиксированным зерном 20260907 — расчёт воспроизводим. Варьируются: доля рынка года 10 (треугольное распределение 7-25%, мода 18%), ставка дисконтирования (равномерно 27-33%), отклонение расходов (равномерно от минус 10% до плюс 30%), задержка запуска (0/1/2/3 года с вероятностями 40/30/20/10%).

ПЕРЦЕНТИЛЬ	P5	P10	P25	МЕДИАНА	P75	P90	P95
Стоимость бизнеса, млрд ₹	14,7	18,5	26,8	39,2	52,9	65,8	73,5

Вероятность стоимости выше 50 млрд ₹ — 29,6%. Вероятность отрицательной стоимости — 0,0%.

Медиана имитации (39,2 млрд ₹) заметно ниже базового сценария (63,0 млрд ₹). Это не ошибка: базовый сценарий предполагает запуск без задержки, а имитация учитывает, что задержка вероятна. Разрыв между базовым сценарием и медианой имитации — цена риска сроков.

Лист 8. Расчёт для инвестора

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Инвестиция	1 800 млн ₽
Доля в капитале	9,21%
Горизонт владения	7 лет, выход в 2033 году
Стоимость бизнеса на выходе	261 907 млн ₽
Накопленные денежные средства	97 337 млн ₽
Стоимость капитала на выходе	359 244 млн ₽
Поступления инвестора	33 094 млн ₽
Кратность возврата	18,4×
Внутренняя норма доходности инвестора	51,6%

Расчёт предполагает, что план выполнен полностью, дивиденды не выплачивались и накопленные средства остаются в компании. Это верхняя граница, а не ожидание: цена риска невыполнения плана заложена в скидку за стадию при определении стоимости входа (лист 9).

Лист 9. Стоимость входа (pre-money)

Свёртка четырёх подходов. Скидка за стадию 60% применяется **один раз** и только к подходам, которые дают стоимость зрелого бизнеса. Подходы Беркуса и восстановительной стоимости оценивают проект как есть и повторному дисконтированию не подлежат.

ПОДХОД	ДО СКИДКИ, \$ млн	СКИДКА ЗА СТАДИЮ	ПОСЛЕ СКИДКИ, \$ млн	ВЕС	ВКЛАД, \$ млн
Доходный (DCF)	880	применена	352	35%	123,2
Сравнительный (мультипликаторы)	380	не применяется	380	30%	114,0
Скорректированный Беркус	35	не применяется	35	25%	8,8
Затратный (восстановительная стоимость)	20	не применяется	20	10%	2,0
Стоимость входа (pre-money)					248

Pre-money ≈ \$248 млн ≈ 17,74 млрд ₽ при курсе 71,55 ₽/\$.

Разброс между подходами двенадцатикратный — от \$20 млн по затратному до \$352 млн по доходному. Такой разброс сам по себе означает, что взвешенная величина малоинформативна: 65% веса приходится на подходы, оценивающие уже работающий бизнес, тогда как подходы, предназначенные для ранней стадии, дают на порядок меньше. Практический вывод: переговорный диапазон следует строить от подходов ранней стадии, а доходный подход использовать как аргумент о потенциале, а не как цену. Итоговое решение о цене входа — за собственником проекта.

Структура раунда при этой оценке

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Pre - money	\$248 млн · 17,74 млрд ₽
Раунд	\$25 млн · 1 800 млн ₽
Post - money	\$273 млн · 19,54 млрд ₽
Доля инвестора	9,21%

Раунд покрывает расчётную потребность. Пиковая потребность — 1 701 млн ₽ (конец 2028 года), раунд — 1 800 млн ₽, запас 99 млн ₽. Запас невелик: при задержке запуска на год потребность вырастает до 3 438 млн ₽, и раунда не хватит. Срок запуска — то, что нужно контролировать в первую очередь.

В прежней редакции скидка за стадию применялась дважды — сначала внутри доходного подхода, затем поверх свёртки. Из-за этого стоимость входа была занижена примерно вдвое. Исправление увеличивает переговорную позицию проекта, а не уменьшает её.

Ограничения модели

- 1. **Траектория доли рынка ничем не подтверждена.** Ни пилота, ни договоров, ни сопоставимого проекта. Это допущение автора, и на нём держится вся оценка.
- 2. **Нормативная база не принята.** Модель исходит из того, что регулирование позволит работать в заявленном объёме. Если этого не произойдёт, применим только консервативный сценарий.
- 3. **Требования к капиталу оператора информационной системы не смоделированы** — собственные средства, резервы, обеспечительные депозиты.
- 4. **Стоимость привлечения клиента не выделена отдельной строкой** — она входит в переменную часть расходов общей суммой.
- 5. **Модель без долга.** Только акционерный капитал; налоговый щит по процентам не учитывается.
- 6. **Все потоки в рублях,** валютная позиция отсутствует.
- 7. **Макроэкономические параметры зафиксированы на май 2026 года** и требуют обновления на дату переговоров.
- 8. **Модель не является офертой** и не гарантирует результата.

Редакция v5 · 07.09.2026 · расчёт выполнен программно, самопроверка сходимости пройдена.